

環境別システム構成図

第 1.0.0 版

-

1.1 目 次

1 00_表紙

2 01_改訂履歴

3 目次

4 02_概要

4.1 目的

4.2 構成上の結論

5 03_対象範囲

5.1 対象

5.2 対象外

6 04_関連資料

7 05_環境対応関係

7.1 環境と MVE の対応

7.2 アプリ、データベースおよび MVE の対応

8 06_環境別システム構成_01

8.1 環境別システム構成図

9 06_環境別システム構成_02

9.1 構成の見方

10 07_環境別設定

10.1 DEV

10.2 STG

10.3 PRD

11 08_MVE 接続フロー_01

11.1 MVE 接続フロー

12 08_MVE 接続フロー_02

12.1 処理順序

12.2 INI API エンドポイント

13 09_運用上の注意

14 10_検証記録

15 11_結論

1 00_表紙

項目	内容
文書 ID	ARCH-INFRA-02
文書名	環境別システム構成図
システム名	VoIP 電話システム
対象	開発環境（DEV）、検証環境（STG）、本番環境（PRD）および MVE 接続
版数	1.0.0
作成日	2026 年 7 月 27 日
作成者	VTI
レビュー担当	ITEC / VJP
承認者	-
目的	各環境の現行構成と接続先 MVE を明確にする
期待成果	各環境のドメイン、サービス、データベースおよび接続先 MVE を識別できること
文書区分	構造設計書
機密区分	関係者限り

2 01_改訂履歴

改訂日	版数	変更内容	改訂者	承認者
2026 年 7 月 27 日	1.0.0	DEV、STG、PRD のシステム構成および MVE 接続関係を新規整理	VTI	-

3 目次

No.	内容	セクション名
①	表紙	00_表紙
②	改訂履歴	01_改訂履歴
③	目次	目次
④	概要	02_概要
⑤	対象範囲	03_対象範囲

No.	内容	セクション名
⑥	関連資料	04_関連資料
⑦	環境と MVE の対応関係	05_環境対応関係
⑧	環境別システム構成図	06_環境別システム構成_01
⑨	環境別システム構成の説明	06_環境別システム構成_02
⑩	環境別設定	07_環境別設定
⑪	MVE 接続フロー	08_MVE 接続フロー_01
⑫	MVE 接続フローの説明	08_MVE 接続フロー_02
⑬	運用上の注意	09_運用上の注意
⑭	検証記録	10_検証記録
⑮	結論	11_結論

4 02_概要

4.1 目的

本書は、開発環境（DEV）、検証環境（STG）、本番環境（PRD）の現行システム構成と、各環境から接続する MVE を整理したものである。

本書により、次の内容を確認できる。

- ① 各環境で使用するドメイン、ECS サービスおよびデータベース
- ② 各環境から接続する MVE
- ③ 環境ごとに分離されるリソースと、複数環境で共用するリソース

4.2 構成上の結論

- ① DEV はデモ MVE に接続する
- ② STG と PRD は別々のアプリ環境であるが、同じ本番 MVE に接続する
- ③ STG は PRD 用 RDS 上の論理データベース denwa_stg を使用し、PRD の denwa_prd とは論理的に分離する

5 03_対象範囲

5.1 対象

- ① フロントエンドおよびバックエンドのドメイン
- ② ECS クラスターおよび ECS サービス
- ③ バックエンドが使用する論理データベース
- ④ SIP 接続および INI API で使用する MVE 接続先
- ⑤ 利用者、フロントエンド、バックエンド、データベースおよび MVE の主な接続関係

5.2 対象外

- ① サブネット、セキュリティグループおよびルートテーブルの詳細
- ② 認証情報、証明書およびシークレット
- ③ SIP ユーザーおよび MVE アカウントの一覧
- ④ MVE 1 号機および MVE 2 号機の内部構成
- ⑤ デプロイ手順および MVE 稼働系切替手順

6 04_関連資料

No.	文書 ID	資料名	本書との関係
①	ARCH-INFRA-01	インフラ構造設計書	AWS 構成および DEV・PRD のドメイン構成を参照
②	ARCH-INFRA-01	インフラ構造設計 構成図.drawio	既存の AWS 構成図を参照
③	-	DEV・STG・PRD の稼働設定	ECS サービス、データベースおよび MVE 接続先の現行値を確認

7 05_環境対応関係

7.1 環境と MVE の対応

No.	環境	MVE 区分	MVE ドメイン	IP アドレス	UDP	TLS
①	DEV	デモ MVE	c2.cd-demo-mve.com	15.168.65.231	5071	10183
②	STG	本番 MVE	app-mve.purattocall.com	13.112.245.12	5071	10183
③	PRD	本番 MVE	app-mve.purattocall.com	13.112.245.12	5071	10183

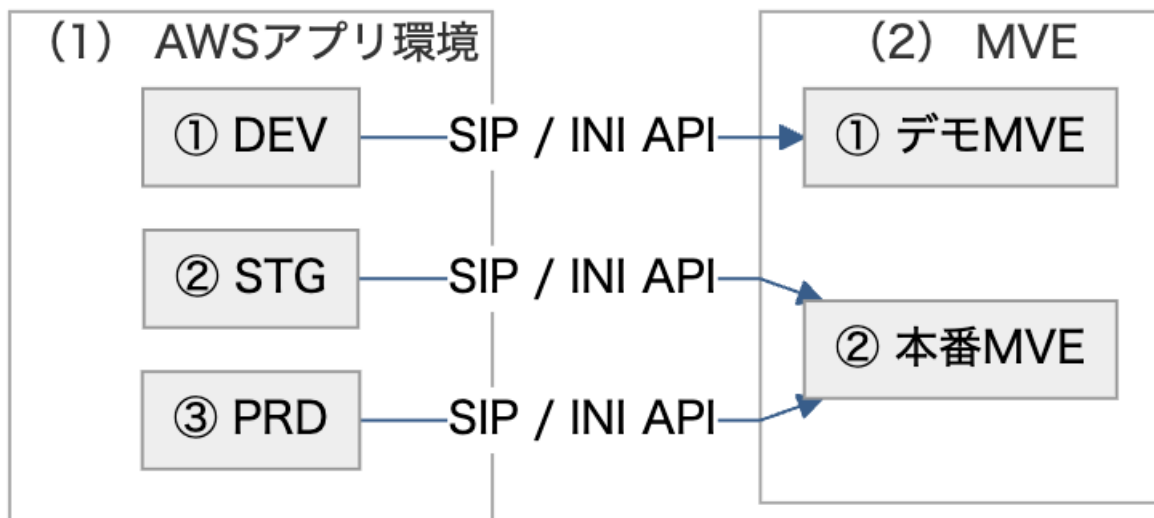
STG は独立したアプリ環境であるが、専用 MVE は使用しない。STG と PRD は、どちらも app-mve.purattocall.com に接続する。

7.2 アプリ、データベースおよび MVE の対応

No.	環境	フロントエンド	バックエンド	論理データベース	MVE
①	DEV	dev.apl.purattocall.com	api-dev.apl.purattocall.com	denwa_dev	デモ MVE
②	STG	stg.apl.purattocall.com	api-stg.apl.purattocall.com	denwa_stg	本番 MVE
③	PRD	apl.purattocall.com	api.apl.purattocall.com	denwa_prd	本番 MVE

8 06_環境別システム構成_01

8.1 環境別システム構成図



9 06_環境別システム構成_02

本節では、環境別システム構成図の境界と接続関係を説明する。

9.1 構成の見方

No.	区分	構成要素	接続関係
①	(1) AWS アプリ環境	DEV、STG、PRD	各環境から対応する MVE へ接続する
②	(2) MVE	デモ MVE、本番 MVE	DEV はデモ MVE、STG と PRD は本番 MVE を使用する

(1) AWS アプリ環境

- ① DEV は、DEV 用のフロントエンド、バックエンドおよび論理データベースで構成する
- ② STG は、STG 用のフロントエンド、バックエンドおよび論理データベースで構成する
- ③ PRD は、PRD 用のフロントエンド、バックエンドおよび論理データベースで構成する

(2) MVE

- ① デモ MVE は DEV からの接続に使用する
- ② 本番 MVE は STG および PRD からの接続に使用する

10 07_環境別設定

10.1 DEV

No.	項目	現行値
①	用途	開発および社内試験
②	フロントエンドドメイン	dev.apl.purattocall.com
③	バックエンドドメイン	api-dev.apl.purattocall.com
④	ECS クラスター	denwa-dev-cluster
⑤	フロントエンドサービス	denwa-frontend-service
⑥	バックエンドサービス	denwa-backend-task-service-4mh4rz2a
⑦	Spring プロファイル	dev-cloud
⑧	論理データベース	denwa_dev
⑨	MVE	c2.cd-demo-mve.com
⑩	稼働状態	フロントエンド、バックエンドともに ACTIVE、各サービス 1/1 タスク

10.2 STG

No.	項目	現行値
①	用途	PRD 反映前の検証
②	フロントエンドドメイン	stg.apl.purattocall.com

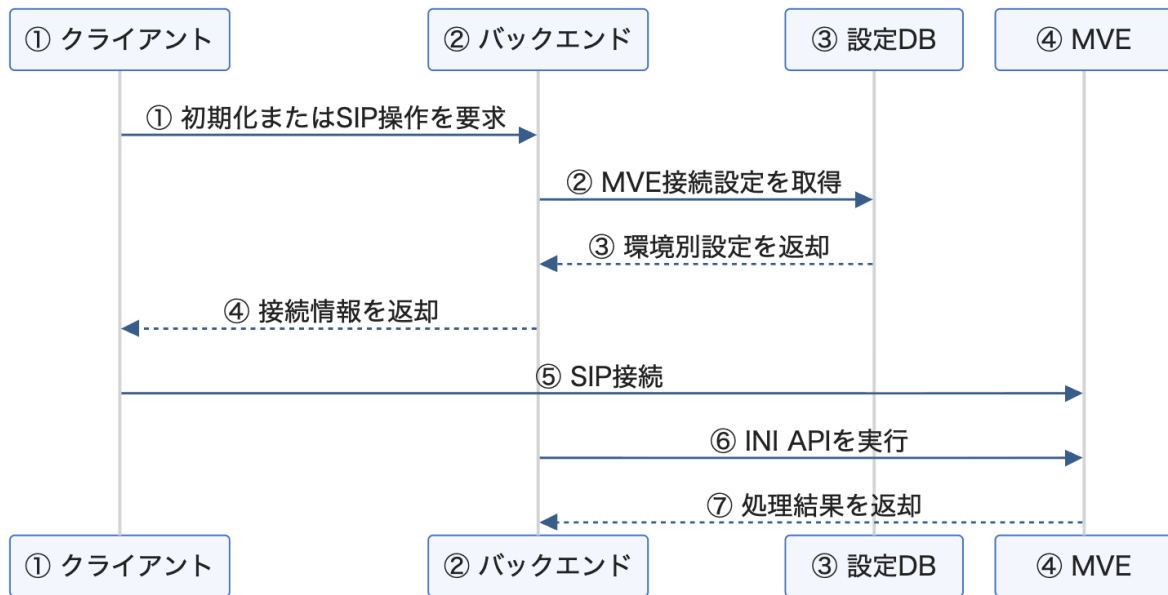
No.	項目	現行値
③	バックエンドドメイン	api-stg.apl.purattocall.com
④	ECS クラスター	denwa-stg-cluster
⑤	フロントエンドサービス	denwa-frontend-service-stg
⑥	バックエンドサービス	denwa-backend-stg-service
⑦	Spring プロファイル	stg
⑧	論理データベース	denwa_stg
⑨	データベース配置	PRD 用 RDS 上で論理分離
⑩	MVE	app-mve.purattocall.com
⑪	稼働状態	フロントエンド、バックエンドともに ACTIVE、各サービス 1/1 タスク

10.3 PRD

No.	項目	現行値
①	用途	実利用者向け本番環境
②	フロントエンドドメイン	apl.purattocall.com
③	バックエンドドメイン	api.apl.purattocall.com
④	ECS クラスター	denwa-prd-cluster
⑤	フロントエンドサービス	denwa-frontend-prd-service
⑥	バックエンドサービス	denwa-backend-prd-service
⑦	Spring プロファイル	pro
⑧	論理データベース	denwa_prd
⑨	MVE	app-mve.purattocall.com
⑩	稼働状態	フロントエンド、バックエンドともに ACTIVE、各サービス 1/1 タスク

11 08_MVE 接続フロー_01

11.1 MVE 接続フロー



12 08_MVE 接続フロー_02

本節では、クライアントとバックエンドが環境別設定を使用して MVE へ接続する順序を説明する。

12.1 処理順序

No.	実行主体	処理
①	クライアント	初期化または SIP 操作を要求する
②	バックエンド	MVE 接続設定を取得する
③	設定データベース	環境別設定を返却する
④	バックエンド	接続情報を返却する
⑤	クライアント	MVE へ SIP 接続する
⑥	バックエンド	MVE の INI API を実行する
⑦	MVE	処理結果を返却する

- ① クライアントは、利用中の環境のバックエンドへ初期化要求または SIP 操作要求を送信する
- ② バックエンドは、master_schema.system_settings から MVE のドメイン、IP アドレスおよびポートを取得する
- ③ 設定データベースは、DEV、STG または PRD に対応する MVE 設定を返却する
- ④ バックエンドは、クライアントへ接続情報を返却する
- ⑤ クライアントは、取得した接続情報を使用して MVE へ SIP 接続する

- ⑥ 同期処理を行う場合、バックエンドは同じ MVE の INI API を実行する
- ⑦ MVE は、バックエンドへ処理結果を返却する

12.2 INI API エンドポイント

No.	環境	エンドポイント
①	DEV	https://c2.cd-demo-mve.com/api/v1/files/ini
②	DEV	https://c2.cd-demo-mve.com/api/v1/files/ini/incremental
③	STG	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini
④	STG	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini/incremental
⑤	PRD	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini
⑥	PRD	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini/incremental

13 09_運用上の注意

- ① DEV で試験する場合は、デモ MVE を使用する。本番 MVE のアカウントおよび IPGroup は使用しない
- ② STG から MVE を操作する場合、その操作は PRD と同じ本番 MVE へ送信される
- ③ STG と PRD のアプリデータは異なる論理データベースに格納するが、MVE は分離されていない
- ④ ログイン、SIP または通話に関する事象を確認する場合は、使用中のビルド、バックエンドドメインおよび MVE ドメインを確認する
- ⑤ MVE のホスト名または IP アドレスだけで、MVE 1 号機または MVE 2 号機を判定しない。現行資料では、両機とホスト名・IP アドレスの対応関係を定義していない
- ⑥ MVE の稼働系を切り替える場合は、API ユーザー、INI API 権限、mTLS 証明書および送信元 IP 許可設定の同期状態を確認する

14 10_検証記録

No.	確認元	確認内容
①	ARCH-INFRA-01 インフラ構造設計書、構成図	AWS 構成、ドメイン、ECS および既存の DEV・PRD 設計
②	AWS ECS 参照結果（2026 年 7 月 27 日）	DEV・STG・PRD の ECS クラスター、サービス、タスク定義、Spring プロファイルおよび稼働状態
③	DNS 参照結果（2026 年 7 月 27 日）	アプリドメインおよび MVE の IP アドレス

No.	確認元	確認内容
④	DEV・PRD の master_schema.system_settings (2026 年 7 月 27 日)	DEV および PRD の MVE 接続先
⑤	denwa_stg の master_schema.system_settings (2026 年 7 月 27 日)	STG の MVE 接続先
⑥	application-dev-cloud.properties、application-stg.properties、application-pro.properties	Spring プロファイルごとの INI API エンドポイント

15 11_結論

現行構成では、DEV、STG および PRD を個別のアプリ環境として構成している。

- ① DEV はデモ MVE に接続する
- ② STG は本番 MVE に接続する
- ③ PRD は本番 MVE に接続する

STG と PRD は、アプリおよび論理データベースを分離しているが、接続先 MVE は共用している。そのため、環境を確認する場合は、環境名だけでなく MVE ドメインも合わせて確認する。